



Hanoi University of Mining and
Geology (HUMG)
Dong Ngac, Bac Tu Liem,
Hanoi, Vietnam

LE MARREC Kelig
INFO
Rapport de stage de 4^{ème} année

**INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE ET SIG
APPLIQUÉS À LA
SIMULATION DE LA
MOBILITÉ URBAINE ET À
LA MODÉLISATION DES
ÉMISSIONS DE CO₂**

Tome principal
&
Annexes

Année universitaire 2025 – 2026
6 avril 2026 – 27 juillet 2026

Summary

This report presents the work carried out during a 16-week internship (April 6 to July 27, 2026) at the Hanoi University of Mining and Geology (HUMG), Vietnam, under the supervision of Prof. Nguyen Gia Trong. The objective was to develop from scratch a simulation system for traffic-related urban CO₂ emissions, combining Artificial Intelligence and Geographic Information Systems (GIS).

The main deliverable is HUCODT (*Hanoi Urban CO₂ Digital Twin*), a fully open-source, Python-based urban air quality digital twin integrating four modules: YOLOv8-based vehicle detection, linear regression CO₂ prediction, an ERA5-forced atmospheric dispersion engine coupled with Oke's (1988) urban street-canyon model, and an interactive GIS visualisation layer built with Folium. Applied across 501 road segments around the HUMG campus, the system demonstrates that simulated nocturnal CO₂ concentrations (19.16 µg/m³) exceed afternoon values (14.87 µg/m³) despite a 65% traffic reduction, driven by the collapse of the planetary boundary layer height (PBLH) to 170 m.

Keywords: GIS, CO₂ emissions, urban traffic, digital twin, YOLOv8, ERA5, street canyon, Hanoi.

Résumé

Ce rapport présente le travail effectué lors d'un stage de 16 semaines (du 6 avril au 27 juillet 2026) à la Hanoi University of Mining and Geology (HUMG), Vietnam, sous la direction du Prof. Nguyen Gia Trong. L'objectif était de développer depuis zéro un système de simulation des émissions de CO₂ liées au trafic urbain, en croisant Intelligence Artificielle et Systèmes d'Information Géographique (SIG).

Le livrable principal est HUCODT (*Hanoi Urban CO₂ Digital Twin*), un jumeau numérique open-source Python intégrant quatre modules : détection de véhicules par YOLOv8, prédiction des émissions par régression linéaire, moteur de dispersion atmosphérique couplé aux données ERA5 et au modèle de canyon urbain d'Oke (1988), et visualisation SIG interactive via Folium. Appliqué sur 501 segments routiers autour du campus HUMG, le système démontre que les concentrations nocturnes en CO₂ (19,16 µg/m³) dépassent les valeurs de l'après-midi (14,87 µg/m³) malgré une réduction de 65 % du trafic, en raison de l'effondrement de la couche limite atmosphérique (PBLH) à 170 m.

Mots-clés : SIG, CO₂, jumeau numérique, YOLOv8, ERA5, canyon urbain, Hanoï.

Table des matières

1. Contexte et Environnement de Stage	6
1.1. Institution d’Accueil	6
1.2. Contexte Scientifique	6
1.3. Conditions d’Installation	6
2. Projet Proposé : Description Synthétique	6
3. Travail Effectif Réalisé	7
3.1. Phase 1 — Semaines 1–4 : Fondations Techniques	7
3.1.1. Environnement de Développement	7
3.1.2. Modèle de Prédiction de CO ₂ (co2_predictor.py)	7
3.1.3. Détection de Véhicules (vision_test.py)	8
3.1.4. Pipeline Initial du Jumeau Numérique (digital_twin_pipeline.py) .	9
3.1.5. Cartographie et SIG (02_map_simulation.ipynb)	9
3.2. Phase 2 — Semaines 5–10 : Modélisation Dynamique et Intégration Atmosphérique	10
3.2.1. Un Verrou Scientifique Majeur	10
3.2.2. Revue de Littérature	10
3.2.3. Module d’Acquisition ERA5 (download_era5_hanoi.py)	10
3.2.4. Moteur de Simulation Dynamique (simulation_humg.py)	10
3.3. Phase 3 — Semaines 11–13 : Spatialisation Complète et Livrable Final .	11
3.3.1. Module de Simulation Spatiale (simulation_spatiale_humg.py) ...	11
3.3.2. Module de Cartographie Interactive (carte_humg.py)	12
3.4. Phase 4 — Semaines 14–16 : Restitution Scientifique et Académique .	13
3.4.1. Rédaction de l’Article Scientifique	13
3.4.2. Rapport Final de Stage et Mise en Page	13
4. Bilan et Apports du Stage	13
4.1. Intérêt Scientifique	13
4.2. Intérêt Pédagogique et Professionnel	14
4.3. Valeur de la Solution Délivrée	14
5. Ce Qui n’a pas pu être Réalisé et Perspectives	14
5.1. Tâches Inachevées	14
5.2. Limites Structurelles	15
5.3. Perspectives de Recherche	15
6. Gestion de Projet	15
6.1. Cycle de Vie et Découpage des Tâches	15
6.2. Gestion des Risques	16
6.3. Suivi et Rapports d’Avancement	17
7. Bilan des Connaissances et Compétences Acquises	17

7.1. Compétences Techniques	17
7.2. Compétences Transverses	17
8. Développement d'une Compétence Ingénieur Clé	18
8.1. Contexte et Défi	18
8.2. Implémentation Concrète : l'Architecture Modulaire HUCODT	18
8.3. Résultat Mesurable	19
Documents Produits Durant le Stage	20
Annexes	20
Annexe 1 — Diagramme de Gantt	20
Annexe 2 — Architecture Logicielle HUCODT	21
Annexe 3 — Équation Principale de Simulation	21
Annexe 4 — Technologies et Bibliothèques Utilisées	21

1. Contexte et Environnement de Stage

1.1. Institution d’Accueil

Le stage s’est déroulé à la **Hanoi University of Mining and Geology (HUMG)**, l’une des universités techniques les plus prestigieuses du Vietnam, spécialisée dans les sciences de la Terre, les mines, la géologie et la géodésie-cartographie. L’université entretient de nombreuses collaborations de recherche internationales pour les transferts scientifiques et technologiques.

Le maître de stage, le **Dr. Nguyen Gia Trong**, est enseignant-chercheur au sein du Département de Géodésie Supérieure (Faculté de Géodésie, Cartographie et Gestion Foncière). Spécialiste du traitement des données géodésiques et du positionnement par satellite (GNSS/GPS), il concentre aujourd’hui ses recherches sur l’intégration de l’IA et des SIG pour la gestion environnementale, les villes intelligentes et l’évaluation des risques naturels. L’encadrement académique côté Polytech Grenoble a été assuré par Eric Gascard (tuteur académique) et Jean-François Méhaut (référent stage).

1.2. Contexte Scientifique

Le transport routier représente environ 23 % des émissions mondiales de CO₂ liées à l’énergie [1]. À Hanoï — plus de 8 millions d’habitants, un parc de motos dépassant les 6 à 8 millions d’unités — la configuration morphologique de la ville crée des conditions de **canyon urbain** qui emprisonnent les émissions des véhicules et amplifient leurs effets thermiques et chimiques [2]. Déployer des réseaux de capteurs physiques reste économiquement prohibitif : un réseau dense couvrant un seul quartier peut coûter plusieurs centaines de milliers de dollars. Ce **vide de données structurel** freine à la fois la compréhension scientifique et l’action publique.

1.3. Conditions d’Installation

La première semaine a été consacrée à la prise de contact et à l’installation. Une première difficulté est survenue : l’adresse e-mail du maître de stage n’était pas fonctionnelle, ce qui a nécessité de basculer sur WhatsApp. Une réunion de cadrage a ensuite permis de définir précisément les objectifs et les compétences requises.

2. Projet Proposé : Description Synthétique

L’objectif du stage était de développer de zéro un **système logiciel en Python** capable de simuler les émissions de CO₂ liées au trafic en milieu urbain, en combinant :

- L'**Apprentissage Automatique (Machine Learning)** pour la prédiction des émissions de CO₂ par véhicule ;
- La **Vision par Ordinateur** pour la détection automatique de véhicules sur des images de trafic routier ;
- Les **bibliothèques d'analyse spatiale SIG** pour la cartographie et la spatialisation des résultats ;
- Les **données météorologiques ouvertes** (ERA5) pour la modélisation de la dispersion atmosphérique.

La contrainte stricte était de s'appuyer exclusivement sur des **données ouvertes (open data)**, afin de compenser l'impossibilité de déployer des capteurs physiques. À mon arrivée, l'équipe disposait d'un plan de travail sur 16 semaines, mais d'**aucune base de code préexistante**. L'architecture logicielle, le choix des modèles d'IA et la sélection des bibliothèques SIG ont donc été entièrement conçus pendant le stage.

3. Travail Effectif Réalisé

Le travail s'est développé de manière incrémentale à travers quatre phases majeures : des briques individuelles vers un système intégré, puis d'une simulation ponctuelle (0D) vers une simulation spatiale complète (2D sur le réseau routier), et enfin la restitution scientifique.

3.1. Phase 1 — Semaines 1–4 : Fondations Techniques

3.1.1. Environnement de Développement

Un environnement de développement professionnel a été mis en place sous Linux avec VS Code : dépôt GitHub (*Mobility-co2-Simulation*), environnement virtuel Python strict (venv) pour l'isolation des dépendances, et structure de projet modulaire.

3.1.2. Modèle de Prédiction de CO₂ (co2_predictor.py)

Le premier module est un modèle d'Apprentissage Automatique entraîné sur le jeu de données public *CO₂ Emissions Canada* (7 385 enregistrements). Implémenté sous la forme d'une classe **CO2Predictor**, il expose une méthode **predict_vehicle()** qui renvoie les émissions de CO₂ en g/km en fonction de la cylindrée, du nombre de cylindres et de la consommation de carburant d'un véhicule. La **régression linéaire** (scikit-learn) a été choisie pour sa relation mathématiquement continue avec les paramètres moteurs. Les performances sur le jeu de test de 20 % sont : **R² = 0,876**, **RMSE = 18,4 g/km** [3].

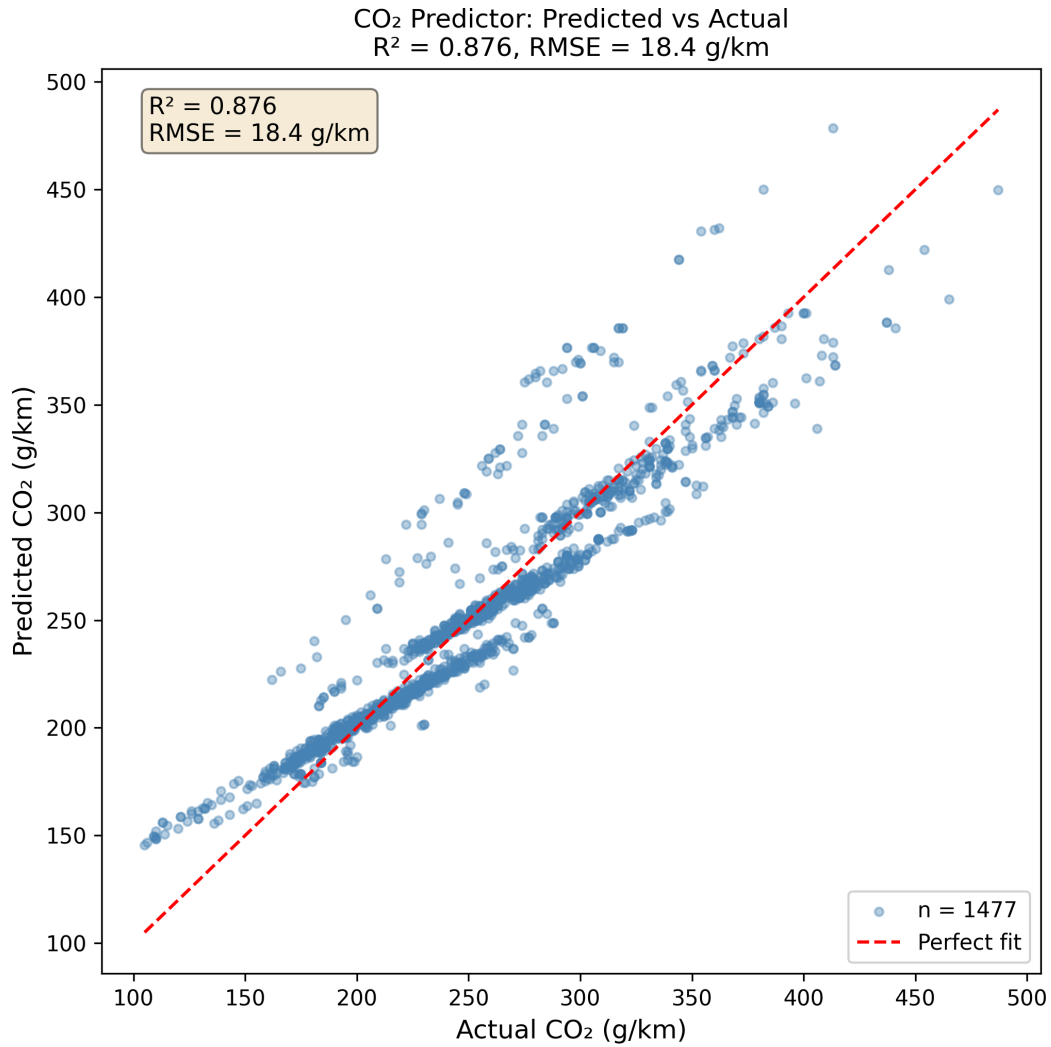


Fig. 1. – Prédicteur CO₂ : émissions prédites vs réelles (g/km) sur le jeu de test. R² = 0,876, RMSE = 18,4 g/km. Source : 01_test.ipynb.

3.1.3. Détection de Véhicules (vision_test.py)

Un module de Vision par Ordinateur utilisant **YOLOv8n** détecte et classe les véhicules sur des images de trafic urbain. Le modèle léger yolov8n.pt garantit une inférence rapide sur CPU. Sur une image de test de 1920×1080 px, il a détecté 45 voitures et 2 camions en moins de 200 ms avec des scores de confiance supérieurs à 0,50.



Fig. 2. – Détection YOLOv8n sur le trafic routier urbain. Boîtes englobantes par classe (voiture / camion) avec scores de confiance. Source : vision_test.py.

3.1.4. Pipeline Initial du Jumeau Numérique (digital_twin_pipeline.py)

Les deux modules précédents ont été fusionnés dans un pipeline d'exécution cohérent : (1) YOLO compte les véhicules par classe ; (2) un profil technique moyen est assigné à chaque classe ; (3) le CO2Predictor est appelé pour chaque occurrence ; (4) les résultats sont agrégés. Ce pipeline a estimé **10 246,65 g/km de CO₂** pour la scène de test (45 voitures, 2 camions, 1 bus).

```

• (venv) keke@keke-linux:~/INF04/Mobility_Co2_Simulation$ /home/keke/INF04/Mobility_Co2_Simulation/venv/bin/py
thon /home/keke/INF04/Mobility_Co2_Simulation/src/digital_twin_pipeline.py
--- INITIALISATION DU JUMEAU NUMÉRIQUE ---
[Système prêt] Modèle IA chargé et entraîné avec succès !

--- ANALYSE EN TEMPS RÉEL ---
- 45 car(s)
- 2 truck(s)
- 1 bus(s)
Émission totale estimée : 10246.65 g/km de CO2
• (venv) keke@keke-linux:~/INF04/Mobility_Co2_Simulation$

```

Fig. 3. – Sortie console de `digital_twin_pipeline.py` : répartition des véhicules et estimation totale des émissions (10 246,65 g/km CO₂).

3.1.5. Cartographie et SIG (02_map_simulation.ipynb)

Un module SIG utilisant OSMnx et networkx télécharge la topologie du réseau routier depuis OpenStreetMap (2 474 intersections pour la zone de Hanoï) et calcule le chemin le plus court entre deux coordonnées GPS — du campus HUMG au parc Hoa Binh : **3,06 km**. Associé au taux d'émission par kilomètre, ce module permet la simulation complète de l'empreinte carbone d'un trajet sur le réseau urbain vietnamien.

3.2. Phase 2 — Semaines 5–10 : Modélisation Dynamique et Intégration Atmosphérique

3.2.1. Un Verrou Scientifique Majeur

À partir de la semaine 7, le maître de stage a mis en évidence une faille critique : le modèle était « statique », supposant que la pollution diminuait proportionnellement avec le trafic. Dans les métropoles d’Asie du Sud-Est, les baisses de températures nocturnes provoquent un effondrement de la **Couche Limite Atmosphérique** (PBLH), emprisonnant les émissions résiduelles et créant une accumulation nocturne dangereuse même lorsque le trafic est faible [4]. La nouvelle problématique de recherche : *comment simuler algorithmiquement cette accumulation en croisant les données de trafic avec la dynamique de la couche limite atmosphérique ?*

3.2.2. Revue de Littérature

Principales publications étudiées :

- **Deng et al. (2023)** [4] : utilisation des données ERA5 pour modéliser la chape thermique nocturne ;
- **Peng et al. (2023)** [5] : couplage de la géométrie des canyons urbains avec la dynamique de la PBLH ;
- **Oke (1988)** [2] : comportement du vent dans les canyons urbains via le ratio H/W ;
- **Nowak et al. (2013)** [6] : absorption par la végétation (≈ 21 kg CO₂/arbre/an) ;
- **EEA (2023)** [7] : facteurs d’émission de référence en g/km par catégorie de véhicule.

3.2.3. Module d’Acquisition ERA5 (download_era5_hanoi.py)

Un script d’automatisation télécharge les données ERA5 via l’API REST de Copernicus (cdsapi), en ciblant une zone englobante sur Hanoï. Il extrait des fichiers NetCDF contenant des tenseurs 3D (Latitude $\times$ Longitude $\times$ Temps) pour la PBLH et les vecteurs de vent à 10 m. Le mappage des fuseaux horaires (ERA5 UTC $\rightarrow$ Hanoï UTC+7) a été implémenté rigoureusement via xarray [8].

3.2.4. Moteur de Simulation Dynamique (simulation_humg.py)

Ce module constitue le **cœur scientifique** du projet : un algorithme récursif avec mémoire temporelle, implémentant l’équation d’accumulation de Peng et al. (2023) :

$$C_t = Q_t + (C_{t-1} \times R), \quad R = \text{clip}\left(1 - \frac{u_{\text{eff}}}{H_{\text{mix}}}, 0, 0.85\right)$$

Q_t = émissions instantanées ; R = taux de rétention dynamique ; u_{eff} = vitesse effective du vent dans le canyon (Oke 1988) ; H_{mix} = hauteur de mélange effective dérivée de la PBLH et de la géométrie des bâtiments. Lorsque la PBLH est basse et le vent faible,

$R \rightarrow 0,85$ (forte accumulation) ; lorsque la PBLH est haute et le vent fort, $R \rightarrow 0$ (dispersion maximale).

Le module de visualisation scientifique a confirmé visuellement l'hypothèse : **+30 % de pollution à 22h00** sous l'effet de l'inversion thermique, malgré une baisse de 65 % du trafic.

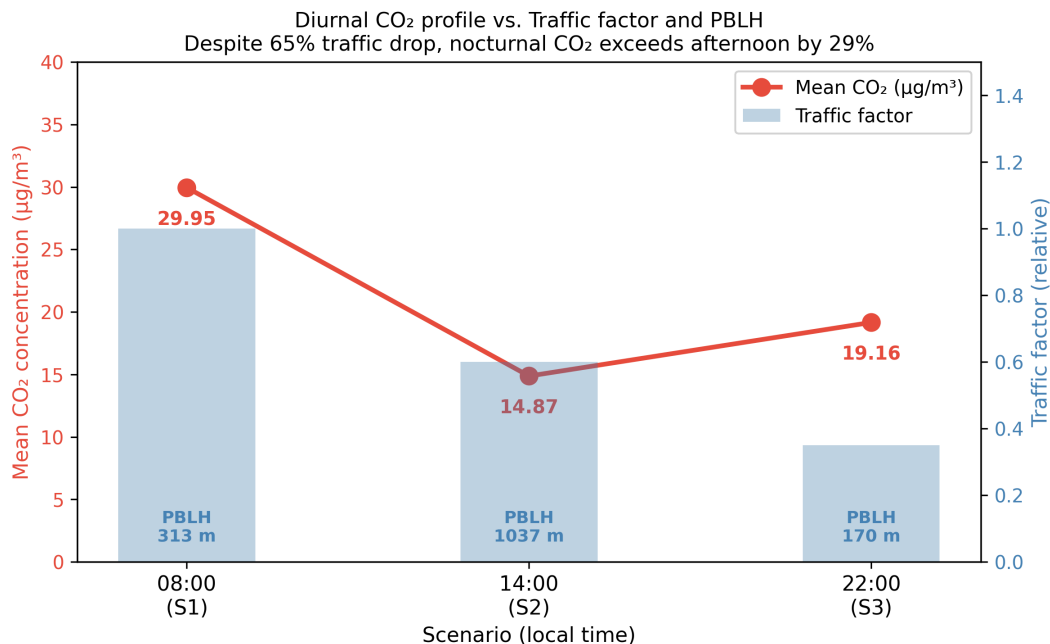


Fig. 4. – Profil diurne simulé de CO₂ : S1 (08h00, PBLH = 313 m), S2 (14h00, PBLH = 1 037 m), S3 (22h00, PBLH = 170 m). Malgré 65 % de trafic en moins la nuit, l'effondrement de la PBLH provoque une hausse de +30 %.

3.3. Phase 3 — Semaines 11–13 : Spatialisation Complète et Livrable Final

3.3.1. Module de Simulation Spatiale (*simulation_spatiale_humg.py*)

Le moteur 0D a été étendu pour devenir un **modèle 2D entièrement opérationnel** couvrant **501 segments routiers** dans un rayon de 1,5 km autour du campus HUMG. Le graphe routier OSMnx et les empreintes des bâtiments (issus de fichiers GeoPackage) sont chargés ; le modèle dynamique est ensuite appliqué en trois passes successives (08h00 → 14h00 → 22h00), en propageant la mémoire des concentrations.

La largeur des routes est déduite du type de route OSM ; la hauteur des bâtiments est calculée à partir de l'attribut `building:levels` ($\times 3$ m/étage, ou 12 m par défaut pour les 60 % de bâtiments dépourvus de cet attribut). Un buffer de 25 m identifie les bâtiments adjacents par intersection spatiale. La composition de la flotte (motos, voitures, bus,

poids lourds) est différenciée par catégorie de route et modulée par des facteurs horaires (1,0 à 08h00, 0,6 à 14h00, 0,35 à 22h00). Sorties : trois fichiers GeoPackage et un CSV consolidé.

Scénario	Heure	PBLH (m)	CO ₂ Moyen (µg/m ³)
S1 — Pic matinal	08:00	313	29,95
S2 — Après-midi	14:00	1 037	14,87
S3 — Nocturne	22:00	170	19,16
S4 — Contrefactuel	22:00 (PBLH fixe)	313	11,84

Tableau 1. – Concentrations de CO₂ par scénario — moyenne sur 501 segments routiers. S4 isole la contribution de l’effondrement de la PBLH.

Malgré une réduction de 65 % du trafic, la pollution nocturne dépasse celle de l’après-midi. Le scénario S4 démontre que l’effondrement de la PBLH explique à lui seul environ **38 %** de l’accumulation nocturne simulée.

3.3.2. Module de Cartographie Interactive (*carte_humg.py*)

Un script Folium génère une carte HTML autonome superposant les trois couches de scénarios sur un fond CartoDB Positron. Un sélecteur JavaScript personnalisé permet de basculer entre les vues de 08h00, 14h00 et 22h00. Une palette de couleurs globale (vert → jaune → rouge) assure la comparabilité visuelle. Un clic sur chaque segment affiche : nom de la rue, type, ratio H/W, CO₂, et ΔT de l’îlot de chaleur urbain (UHI).

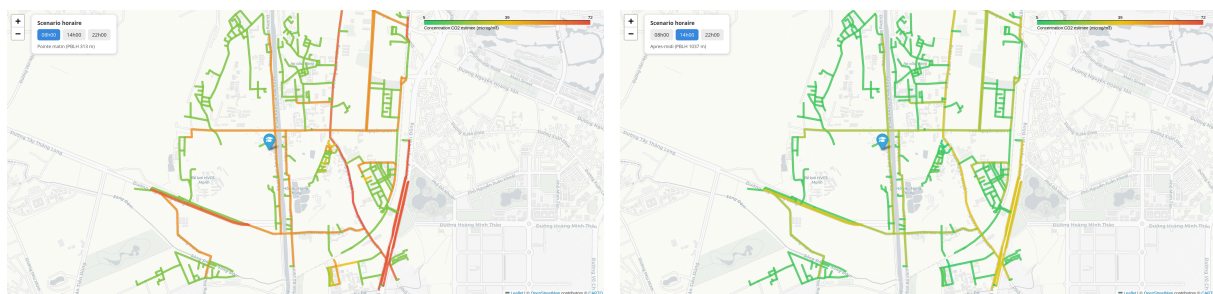


Fig. 5. – Carte interactive Folium. À gauche : S1 (08h00, PBLH = 313 m) — pollution maximale. À droite : S2 (14h00, PBLH = 1 037 m) — pollution minimale, dispersion maximale.

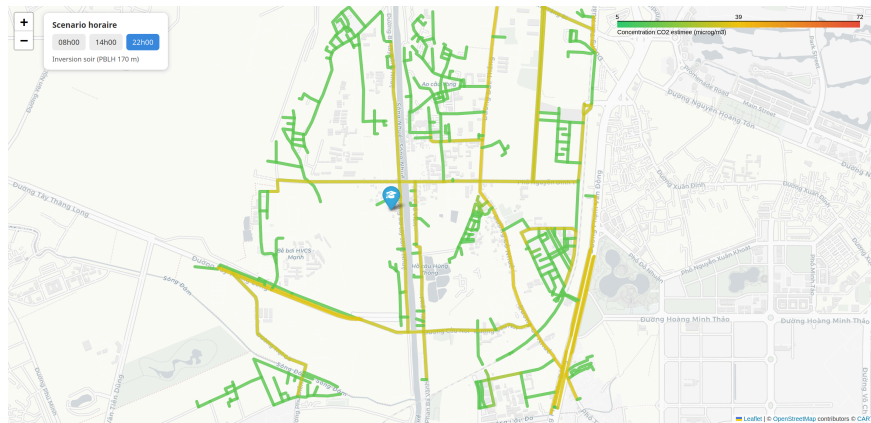


Fig. 6. – S3 (22h00, PBLH = 170 m) : rebond nocturne à 19,16 µg/m³ malgré 65 % de trafic en moins. Livrable final : carte_pollution_humg_3scenarios.html.

3.4. Phase 4 — Semaines 14–16 : Restitution Scientifique et Académique

3.4.1. Rédaction de l'Article Scientifique

Pour consolider les résultats de recherche, l'ensemble du travail a été formalisé dans un document d'environ 25 pages intitulé « *A GIS-based Framework for Urban Traffic CO₂ Simulation Integrating Vehicle Detection and Atmospheric Conditions* ». Coécrit avec le Prof. Nguyen Gia Trong et Eric Gascard, il a été structuré comme un article de recherche complet en anglais (Introduction, État de l'art, Méthodologie, Résultats, Discussion). Il constitue la principale restitution scientifique du framework HUCODT.

3.4.2. Rapport Final de Stage et Mise en Page

Les dernières semaines ont été consacrées à la rédaction de ce rapport d'ingénieur complet pour Polytech Grenoble. Afin de garantir une mise en page académique reproductible et de haute qualité, le rapport a été entièrement codé sous **Typst**. Cette phase a nécessité de synthétiser 16 semaines de travail technique, scientifique et de gestion de projet dans un document structuré, comprenant des résumés bilingues et une gestion automatisée de la bibliographie, reflétant ainsi les standards professionnels attendus pour un stage de 4ème année d'école d'ingénieurs.

4. Bilan et Apports du Stage

4.1. Intérêt Scientifique

Ce stage répond à un défi réel et urgent : la qualité de l'air dans les métropoles d'Asie du Sud-Est est un enjeu de santé publique majeur pour des dizaines de millions de personnes [9]. À notre connaissance, le framework HUCODT est la première implémen-

tation open-source intégrant simultanément la détection de véhicules par vision par ordinateur, la prédiction des émissions par ML, le forçage atmosphérique ERA5 et la visualisation SIG interactive sur un réseau routier complet dans une capitale d'Asie du Sud-Est.

Le résultat principal — la pollution nocturne est davantage dominée par la **dynamique atmosphérique** que par le trafic — a des implications politiques directes : les restrictions de circulation ciblant les pics matinaux ont un impact nocturne limité, tandis que les interventions sur la **morphologie urbaine** (élargissement des voies, recul des bâtiments, couloirs de ventilation) constituent le levier le plus efficace.

4.2. Intérêt Pédagogique et Professionnel

Ce stage a réuni en un seul projet des compétences issues de multiples domaines : vision par ordinateur, apprentissage automatique, analyse de données géospatiales, modélisation atmosphérique, ingénierie Python avancée et rédaction scientifique en anglais. Travailler sans base de code préexistante, dans un environnement international, avec de vraies données issues d'une capitale asiatique, a constitué une expérience formatrice particulièrement riche.

4.3. Valeur de la Solution Délivrée

La solution est réutilisable et ouverte : publiée sur GitHub, elle s'adapte à toute ville disposant de données OpenStreetMap et d'un accès à l'API Copernicus ERA5. Elle ne nécessite aucun capteur physique, logiciel propriétaire ou infrastructure de serveur — c'est sa principale valeur ajoutée pour les municipalités d'Asie du Sud-Est aux ressources limitées.

5. Ce Qui n'a pas pu être Réalisé et Perspectives

5.1. Tâches Inachevées

Validation quantitative (S14–S15) : La validation par rapport aux données de capteurs in-situ n'a pas été réalisée en raison de contraintes budgétaires. La validation effectuée est qualitative : les résultats ont été examinés par le maître de stage académique et reconnus comme cohérents avec la dynamique de pollution attendue à Hanoï, en accord avec des études comparables publiées [10].

Modélisation avancée de l'UHI : Le ΔT de l'îlot de chaleur urbain repose sur un paramétrage empirique d'Oke (1988). L'intégration prévue des données satellite Landsat LST pour le couplage thermodynamique n'a pas été implémentée. La tâche de routage avancé a également été mise en pause à la semaine 9.

5.2. Limites Structurelles

- **Aucune validation quantitative** : les concentrations simulées sont des sorties relatives, et non des valeurs réglementaires absolues.
- **Modèle CO₂ entraîné sur des données canadiennes** : les motos vietnamiennes (moteurs 2/4 temps, moins de 150cc) peuvent dévier du modèle linéaire.
- **Résolution ERA5 (31 km)** : la PBLH est spatialement uniforme, ce qui peut sous-estimer l'hétérogénéité intra-urbaine.
- **Sous-détection des motos par YOLOv8n** : entraîné sur des images occidentales (COCO), le modèle sous-évalue le nombre de deux-roues dans le trafic dense asiatique.

5.3. Perspectives de Recherche

- Validation quantitative via des campagnes de mesures mobiles avec des capteurs électrochimiques à bas coût installés sur des vélos ou des motos.
- Intégration de Sentinel-5P (NO₂ troposphérique) et Landsat LST pour améliorer le forçage atmosphérique et thermique.
- Extension à une simulation complète sur 24 heures à la résolution horaire d'ERA5.
- Ajustement précis (Fine-tuning) de YOLOv8 sur des images de trafic vietnamien pour améliorer la détection des deux-roues.
- Intégration des données de comptage routier municipal dans le cadre des programmes « Smart City » du Vietnam.

6. Gestion de Projet

6.1. Cycle de Vie et Découpage des Tâches

Le projet a suivi un **modèle de développement incrémental** : chaque phase produit un livrable fonctionnel servant de base à la suivante. La planification a été formalisée par un **diagramme de Gantt** à la semaine 1, structurant 11 tâches sur 16 semaines (diagramme complet : Annexe 1).

Tâche / Phase	Est.	Réel	Se- maines	Statut
Définition du cadre	2 s	2 s	S1–S2	Terminé
Setup GitHub & environnement	2 s	2 s	S3–S4	Terminé
Modèle de prédiction CO ₂	3 s	3 s	S3–S5	Terminé
Détection de véhicules	3 s	3 s	S5–S7	Terminé
Pipeline Jumeau Numérique initial	3 s	3 s	S6–S8	Terminé
Routage et graphes routiers	2 s	1 s	S7–S9	En pause — périmètre redéfini
Dispersion canyon urbain & vent	3 s	6 s	S8–S13	Terminé — étendu (verrou PBLH)
Puits de carbone / Végétation	3 s	—	S8–S13	Intégré au moteur spatial
Modélisation Îlot de Chaleur Urbain	3 s	2 s	S11–S13	Partiel — empirique uniquement
Validation globale	2 s	—	S14–S15	Qualitative uniquement
Rédaction du rapport	2 s	2 s	S15–S16	Terminé

Tableau 2. – Tableau de bord Gantt — durées estimées vs réelles, statut final.

6.2. Gestion des Risques

Risque 1 — Indisponibilité des données terrain (identifié S1) : atténué par l'utilisation exclusive de données ouvertes. Impact final : acceptable, documenté comme limite de périmètre.

Risque 2 — Communication avec le maître de stage (matérialisé S1) : e-mail non fonctionnel, résolu en basculant sur WhatsApp. Impact final : aucun.

Risque 3 — Environnement Linux géré en externe : résolu par une configuration stricte de l'environnement virtuel (venv). Impact final : aucun.

Risque 4 — Extension imprévue du périmètre scientifique (verrou PBLH, semaine 7) : ajustement du Gantt, tâche de routage mise en pause, moteur de dispersion prolongé de 3 semaines. Impact final : retard sur deux tâches secondaires ; livrable principal non affecté.

6.3. Suivi et Rapports d'Avancement

Cinq rapports d'avancement bimensuels (S1, S4, S7, S10, S13) ont été soumis aux encadrants des deux côtés, documentant la progression du Gantt, les résultats scientifiques, les décisions architecturales et les prochaines étapes.

7. Bilan des Connaissances et Compétences Acquises

7.1. Compétences Techniques

Vision par Ordinateur et Deep Learning : maîtrise pratique de l'API YOLOv8 (Ultralytics), architectures de détection d'objets en temps réel, gestion des seuils de confiance.

Apprentissage Automatique Appliqué : entraînement, évaluation et déploiement d'un modèle de régression linéaire scikit-learn sur des données réelles ; interprétation du R^2 et de la RMSE ; intégration en pipeline.

Analyse géospatiale Python : OSMnx, GeoPandas, networkx, Folium — réseaux routiers OSM, jointures spatiales, calculs d'attributs géométriques, cartographie interactive.

Traitement des données climatologiques : utilisation de xarray pour les fichiers NetCDF multidimensionnels ; API REST Copernicus (cdsapi) ; gestion des fuseaux horaires UTC → UTC+7.

Architecture logicielle : conception modulaire, séparation des préoccupations, approche « maquette vers production », gestion des environnements virtuels.

7.2. Compétences Transverses

Recherche scientifique : revue de littérature interdisciplinaire autonome (météorologie urbaine, dispersion atmosphérique, SIG, vision par ordinateur) ; rédaction d'un article scientifique complet en anglais selon les standards de publication académique.

Gestion de projet autonome : planification sur 16 semaines, rapports bimensuels, ajustement dynamique du calendrier en réponse aux imprévus scientifiques et techniques.

Contexte de travail international : intégration dans une équipe de recherche vietnamienne, adaptation à différents styles de communication, travail quotidien en anglais.

8. Développement d'une Compétence Ingénieur Clé

Compétence sélectionnée : Concevoir une solution logicielle architecturée, maintenable et évolutive (Domaine Conception et Développement Logiciel — Référentiel de compétences ingénieur Polytech Grenoble).

8.1. Contexte et Défi

À mon arrivée, aucun code n'existait. La tentation d'écrire un script monolithique était réelle. Cependant, le maître de stage attendait un système de qualité ingénieur : réutilisable, testable et extensible à d'autres villes. Le défi a consisté à appliquer la **séparation des préoccupations** (separation of concerns) dès le premier jour, dans un contexte où les exigences scientifiques évoluaient de manière imprévisible.

8.2. Implémentation Concrète : l'Architecture Modulaire HUCODT

Le framework est structuré en cinq modules découplés, chacun ayant une responsabilité unique :

Module	Script	Responsabilité
Données climatologiques	download_era5_hanoi.py	Acquisition ERA5 via cdsapi → NetCDF 3D
Réseau routier & SIG	02_map_simulation.ipynb	Graphe OSMnx, GeoPackage, routage
Détection + prédiction	vision_test.py + co2_predictor.py	Détection YOLO → CO2Predictor (ML)
Simulation spatiale	simulation_spatiale_humg.py	Moteur 2D, 501 segments, 3 scénarios temporels
Visualisation	carte_humg.py	Carte HTML Folium, sélecteur JS de scénario

Tableau 3. – Architecture modulaire HUCODT — cinq modules découplés.

Décisions architecturales clés illustrées :

1 — Découplage strict : simulation_spatiale_humg.py produit uniquement des fichiers GeoPackage standardisés. carte_humg.py les consomme de manière indépendante. Remplacer la visualisation par une intégration QGIS ne nécessite aucune modification du moteur de simulation.

2 — De la maquette à la production : l'intégralité de la logique de l'équation différentielle a d'abord été validée avec des données en dur (Figure ci-dessous) avant d'être connectée à l'API de production ERA5. Cela a permis d'isoler les bugs scientifiques des bugs d'intégration, économisant ainsi plusieurs jours de débogage.

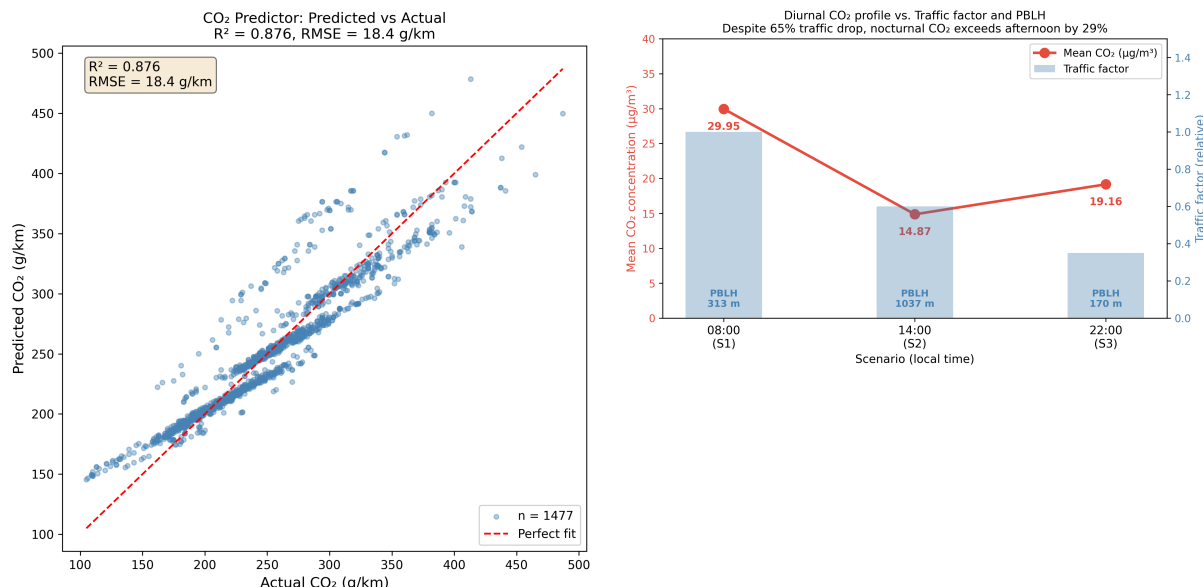


Fig. 7. – À gauche : module ML validé en isolation (01_test.ipynb) avant intégration. À droite : moteur 0D validé sur des données fictives avant l'extension spatiale à 501 segments — approche maquette vers production.

3 — Mise à l'échelle sans refactorisation (Scalability) : le passage d'un segment (modèle 0D) à 501 segments (moteur spatial 2D) n'a nécessité **aucune modification** du module ML ou du module de visualisation. Seul le script `simulation_spatiale_humg.py` a été étendu.

8.3. Résultat Mesurable

- Chaque module est testable indépendamment : 01_test.ipynb et 02_map_simulation.ipynb valident chacun une brique isolée avant l'intégration dans le pipeline.
- Le code source GitHub est réutilisable pour n'importe quelle ville disposant de données OSM et d'un accès à ERA5, en modifiant uniquement les paramètres de configuration (zone GPS, date ERA5, mappage des types de routes avec les profils de flotte).
- L'architecture a absorbé une extension imprévue du périmètre de 6 semaines (verrou PBLH) sans aucune refactorisation des modules existants.

Documents Produits Durant le Stage

Titre	Co-auteurs	Date	Ver.	Pages	Lang.
Rapport d'avancement S1	—	13/04/2026	v1.0	1	FR
Rapport d'avancement S4	—	04/05/2026	v1.0	4	FR
Rapport d'avancement S7	—	25/05/2026	v1.0	6	FR
Rapport d'avancement S10	—	15/06/2026	v1.0	7	FR
Rapport d'avancement S13	—	06/07/2026	v1.0	8	FR
<i>A GIS-based Framework for Urban Traffic CO₂ Simulation Integrating Vehicle Detection and Atmospheric Conditions</i>	Nguyen Gia Trong, Eric Gascard	Juil. 2026	RV	25	EN
Code source GitHub : <i>Mobility-co2-Simulation</i>	—	Avr.–Juil. 2026	HEAD	—	Python
carte_pollution_humg3scenarios.html	—	Juil. 2026	v1.0	—	HTML

Tableau 4. – Documents produits ou co-produits durant le stage.

Annexes

Annexe 1 — Diagramme de Gantt

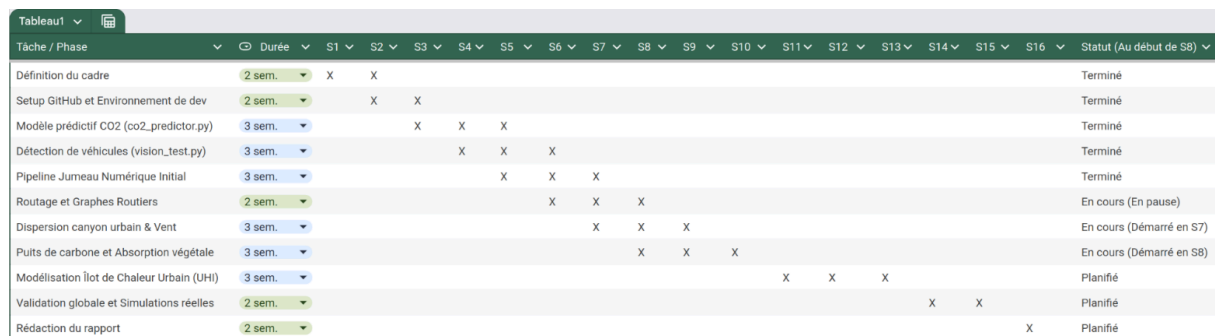


Fig. 8. – Diagramme de Gantt complet — 11 tâches sur 16 semaines. Source :
Diagramme_de_Gantt.pdf.

Annexe 2 — Architecture Logicielle HUCODT

Annexe 3 — Équation Principale de Simulation

Équation d'accumulation dynamique [5], pour chaque segment s au pas de temps t :

$$C(s, t) = Q(s, t) - A(s) + C(s, t - 1) \times R(s, t)$$

- $C(s, t)$: Concentration en CO₂ (µg/m³)
- $Q(s, t)$: Flux d'émission = flotte × facteur EEA [7] × facteur horaire
- $A(s)$: Absorption par la végétation [6] (21 kg CO₂/arbre/an)
- $R(s, t) = \text{clip}\left(1 - \frac{u_{\text{eff}}}{H_{\text{mix}}}, 0, 0.85\right)$: Taux de rétention dynamique
- $u_{\text{eff}} = U_{10} \times f\left(\frac{H}{W}\right)$: Vitesse effective du vent dans le canyon [2]
- $H_{\text{mix}} = \min\left(\text{PBLH}, h_{\text{bld}} \times \left(1 + \frac{1}{\frac{H}{W}}\right)\right)$: Hauteur de mélange effective

Annexe 4 — Technologies et Bibliothèques Utilisées

Domaine	Outil / Bibliothèque	Utilisation
Apprentissage Automatique	scikit-learn	Prédiction des émissions de CO ₂ par régression linéaire
Vision par Ordinateur	YOLOv8n (Ultralytics)	Détection et classification des véhicules
Analyse spatiale	OSMnx, GeoPandas, networkx	Réseau routier OSM, jointures spatiales, routage
Données climatiques	xarray, cdsapi	NetCDF ERA5, API REST Copernicus
Visualisation	matplotlib, Folium / Leaflet.js	Graphiques scientifiques, carte HTML interactive
Environnement	Python 3.12, venv, VS Code, Linux	Développement et déploiement
Données Ouvertes	OpenStreetMap, CO2 Emissions Canada, ERA5	Tous les jeux de données sources primaires
Gestion de version	Git / GitHub (github.com/lemarrek)	Dépôt de code Mobility-co2-Simulation

Tableau 5. – Stack technologique complète du projet HUCODT.

Annexes

Glossaire

- HUCODT** Hanoi Urban CO₂ Digital Twin — cadre logiciel développé pendant le stage.
- GIS** Geographic Information System — Système d’Information Géographique.
- PBLH** Planetary Boundary Layer Height — hauteur de la couche limite atmosphérique.
- ERA5** Réanalyse atmosphérique mondiale (ECMWF), accessible via Copernicus.
- YOLOv8** You Only Look Once v8 — modèle de détection d’objets en temps réel.
- OSMnx** Bibliothèque Python pour les réseaux routiers OpenStreetMap.
- GeoPackage** Format géospatial ouvert basé sur SQLite (.gpkg).
- NetCDF** Network Common Data Form — format scientifique multidimensionnel.
- H/W** Ratio Hauteur/Largeur du canyon urbain — paramètre clé du modèle d’Oke (1988).
- UHI** Urban Heat Island — Îlot de Chaleur Urbain.
- ML** Machine Learning — Apprentissage automatique.
- venv** Environnement virtuel Python pour isoler les dépendances.
- COCO** Common Objects in Context — jeu de données de référence pour YOLO.

Table des figures

Fig. 1	Prédicteur CO ₂ : émissions prédites vs réelles (g/km) sur le jeu de test. $R^2 = 0,876$, RMSE = 18,4 g/km. Source : 01_test.ipynb.	8
Fig. 2	Détection YOLOv8n sur le trafic routier urbain. Boîtes englobantes par classe (voiture / camion) avec scores de confiance. Source : vision_test.py.	9
Fig. 3	Sortie console de digital_twin_pipeline.py : répartition des véhicules et estimation totale des émissions (10 246,65 g/km CO ₂).	9
Fig. 4	Profil diurne simulé de CO ₂ : S1 (08h00, PBLH = 313 m), S2 (14h00, PBLH = 1 037 m), S3 (22h00, PBLH = 170 m). Malgré 65 % de trafic en moins la nuit, l’effondrement de la PBLH provoque une hausse de +30 %.	11
Tableau 1	Concentrations de CO ₂ par scénario — moyenne sur 501 segments routiers. S4 isole la contribution de l’effondrement de la PBLH.	12
Fig. 5	Carte interactive Folium. À gauche : S1 (08h00, PBLH = 313 m) — pollution maximale. À droite : S2 (14h00, PBLH = 1 037 m) — pollution minimale, dispersion maximale.	12

Fig. 6	S3 (22h00, PBLH = 170 m) : rebond nocturne à 19,16 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ malgré 65 % de trafic en moins. Livrable final : carte_pollution_humg_3scenarios.html.	13
Tableau 2	Tableau de bord Gantt — durées estimées vs réelles, statut final.	16
Tableau 3	Architecture modulaire HUCODT — cinq modules découplés.	18
Fig. 7	À gauche : module ML validé en isolation (01_test.ipynb) avant intégration. À droite : moteur 0D validé sur des données fictives avant l’extension spatiale à 501 segments — approche maquette vers production.	19
Tableau 4	Documents produits ou co-produits durant le stage.	20
Fig. 8	Diagramme de Gantt complet — 11 tâches sur 16 semaines. Source : Diagramme_de_Gantt.pdf.	20
Tableau 5	Stack technologique complète du projet HUCODT.	21

Bibliographie

- [1] International Energy Agency, « CO₂ Emissions from Fuel Combustion 2023 », Paris, technical report, 2023. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.iea.org/reports/co2-emissions-in-2023>
- [2] T. R. Oke, « Street Design and Urban Canopy Layer Climate », *Energy and Buildings*, vol. 11, n° 1–3, p. 103-113, 1988, doi: [10.1016/0378-7788\(88\)90026-6](https://doi.org/10.1016/0378-7788(88)90026-6).
- [3] S. Mokhtarzadeh, M. Heidari, et M. Ahadi, « Prediction of CO₂ Emission from Light-Duty Vehicles Using Machine Learning », *Environmental Science and Pollution Research*, vol. 28, p. 52832-52845, 2021, doi: [10.1007/s11356-021-14466-x](https://doi.org/10.1007/s11356-021-14466-x).
- [4] Y. Deng, H. Li, Y. Zhang, S. Wang, et H. Liu, « The Effects of Planetary Boundary Layer Features on Air Pollution Based on ERA5 Data », *Atmosphere*, vol. 14, n° 3, p. 549, 2023, doi: [10.3390/atmos14030549](https://doi.org/10.3390/atmos14030549).
- [5] Z. Peng, Y. Hu, G. Liu, X. Zhang, et X. Chen, « Improvements of Simulating Urban Atmospheric CO₂ Concentration by Coupling Planetary Boundary Layer Dynamics with Building Canyon Effects », *Urban Climate*, vol. 47, p. 101357, 2023, doi: [10.1016/j.uclim.2022.101357](https://doi.org/10.1016/j.uclim.2022.101357).
- [6] D. J. Nowak, E. J. Greenfield, R. E. Hoehn, et E. Lapoint, « Carbon Storage and Sequestration by Trees in Urban and Community Areas of the United States », *Environmental Pollution*, vol. 178, p. 229-236, 2013, doi: [10.1016/j.envpol.2013.03.019](https://doi.org/10.1016/j.envpol.2013.03.019).

- [7] European Environment Agency, « EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook 2023 », Copenhagen, EEA Technical Report, 2023. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2023>
- [8] H. Hersbach *et al.*, « The ERA5 Global Reanalysis », *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, vol. 146, n° 730, p. 1999-2049, 2020, doi: [10.1002/qj.3803](https://doi.org/10.1002/qj.3803).
- [9] World Health Organization, « WHO Global Air Quality Guidelines », Geneva, technical report, 2021. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228>
- [10] Y. Ren, H. Liu, J. Wu, J. Li, et N. Zhang, « Nocturnal Boundary Layer Dynamics and Its Impact on Urban Air Quality in Tropical Megacities », *Science of the Total Environment*, vol. 789, p. 147835, 2021, doi: [10.1016/j.scitotenv.2021.147835](https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147835).

Étudiant·e

LE MARREC Kelig

Année d'étude dans la spécialité

4^{ème} année

Entreprise

Hanoi University of Mining and Geology (HUMG)

Adresse

Dong Ngac, Bac Tu Liem,

Hanoi, Vietnam

Responsable administratif·ve

Prof. Nguyen Gia Trong, Enseignant-Chercheur, Département de Géodésie Supérieure
nguyengiatrong@humg.edu.vn

Tuteur·ice de stage

Eric Gascard

eric.gascard@grenoble-inp.fr

Enseignant·e référent·e

Jean-François Méhaut

jean-francois.mehaut@grenoble-inp.fr

Titre

Intelligence Artificielle et SIG Appliqués à la Simulation de la Mobilité Urbaine et à la Modélisation des Émissions de CO₂

Résumé

Ce rapport présente le travail effectué lors d'un stage de 16 semaines (du 6 avril au 27 juillet 2026) à la Hanoi University of Mining and Geology (HUMG), Vietnam, sous la direction du Prof. Nguyen Gia Trong. L'objectif était de développer depuis zéro un système de simulation des émissions de CO₂ liées au trafic urbain, en croisant Intelligence Artificielle et Systèmes d'Information Géographique (SIG).

Le livrable principal est HUCODT (*Hanoi Urban CO₂ Digital Twin*), un jumeau numérique open-source Python intégrant quatre modules : détection de véhicules par YOLOv8, prédiction des émissions par régression linéaire, moteur de dispersion atmosphérique couplé aux données ERA5 et au modèle de canyon urbain d'Oke (1988), et visualisation SIG interactive via Folium. Appliqué sur 501 segments routiers autour du campus HUMG, le système démontre que les concentrations nocturnes en CO₂ (19,16 µg/m³) dépassent les valeurs de l'après-midi (14,87 µg/m³) malgré une réduction de 65 % du trafic, en raison de l'effondrement de la couche limite atmosphérique (PBLH) à 170 m.

Mots-clés :

SIG, CO₂, jumeau numérique, YOLOv8, ERA5, canyon urbain, Hanoï.